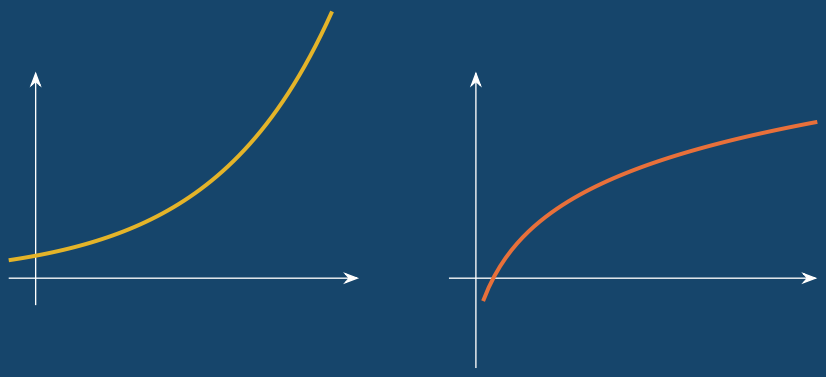
PERTEMUAN 6 | MATEMATIKA I, TEKNIK SIPIL

Eksponen dan Logaritma

Bahasa pertumbuhan, peluruhan, dan skala



Dr. Mohammad Jamhuri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dr. Mohammad Jamhuri™

Peta pertemuan hari ini

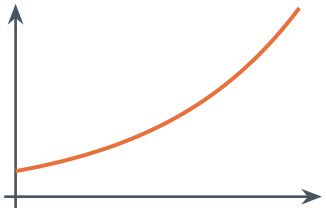
Bab 8

1	**Pembuka**	Mengapa uang, bakteri, dan radiasi berperilaku mirip?
2	**Eksponen**	Fungsi yang berkembang makin cepat
3	**Bilangan e**	Mengapa ada basis yang "paling alami"?
4	**Logaritma**	Pertanyaan kebalikan: berapa lama?
5	**Persamaan**	Menyelesaikan a^x dan $\log x$
6	**Model**	Pertumbuhan, peluruhan, dan skala

Pesan inti

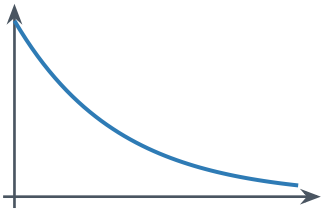
Eksponen menjawab **"berapa hasilnya setelah waktu t?"**, logaritma menjawab **"berapa lama sampai tercapai?"**. Keduanya saling invers.

Tiga cerita, satu pola



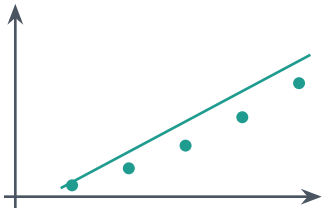
Biaya proyek

Bunga majemuk membuat biaya makin cepat membengkak.



Radiasi menembus beton

Makin tebal beton, sinar-gamma yang lolos makin kecil.



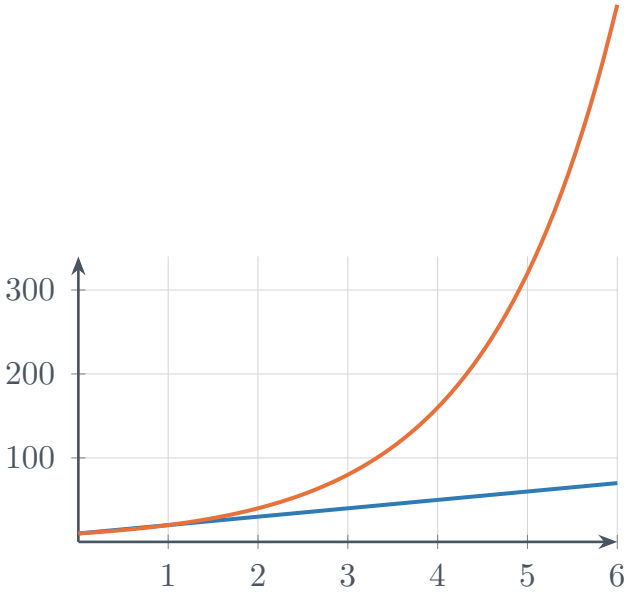
Gempa dan kebisingan

Skala Richter: naik 1 angka berarti kali 10.

Pola sama: **perubahan sebanding nilai saat ini**.

Tambah tetap vs kali tetap

tahun	A: $+10$ juta	B: $\times 2$
0	10	10
1	20	20
2	30	40
3	40	80
4	50	160
5	60	320
10	110	10 240



Linear: **menambah** jumlah yang sama. Eksponensial: **mengalikan** faktor yang sama, sehingga akhirnya selalu menyusul.

Bagian 1

Fungsi eksponen

$\approx$ 15 menit

Fungsi yang berkembang makin cepat

Pembuka — Eksponen — Bilangan e — Logaritma — Persamaan — Model — Penutup

Dr. Mohammad Jamhuri™

Fungsi eksponen $f(x) = a^x$

definisi

Definisi

$f(x) = a^x$ dengan $a > 0$, $a \neq 1$.
Daerah asal $\mathbb{R}$, daerah hasil $(0, \infty)$.

Perhatikan

Variabel ada di **pangkat**. Bukan x^2 (variabel di basis).

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
2^x	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8
$(\frac{1}{2})^x$	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

Setiap naik 1 langkah, 2^x dikali 2; $(\frac{1}{2})^x$ dikali $\frac{1}{2}$.

Sifat pangkat: ingat, bukan hafal

enam aturan

$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$

$2^3 \cdot 2^2 = 8 \cdot 4 = 32 = 2^5$

$\dfrac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$

$\frac{2^5}{2^2} = \frac{32}{4} = 8 = 2^3$

$(a^x)^y = a^{xy}$

$(2^3)^2 = 64 = 2^6$

$a^0 = 1$

karena $\frac{2^3}{2^3} = 2^0 = 1$

$a^{-x} = \dfrac{1}{a^x}$

$2^{-3} = \frac{1}{8}$

$(ab)^x = a^x b^x$

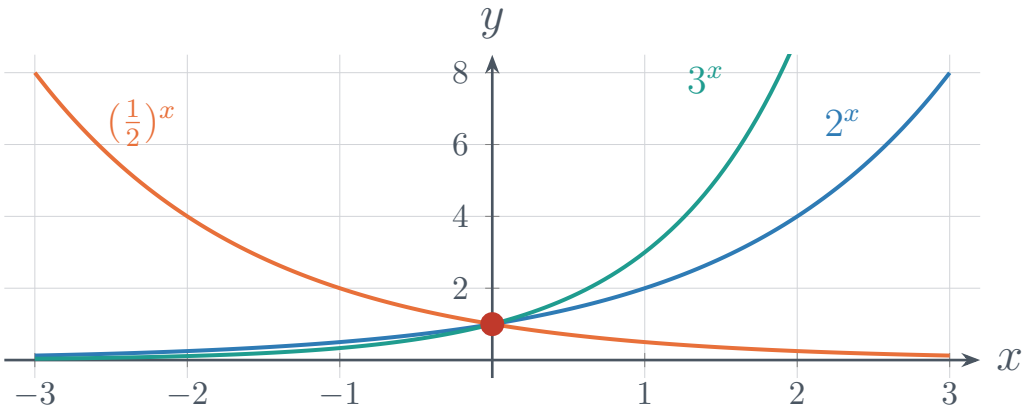
$(2 \cdot 3)^2 = 36 = 4 \cdot 9$

Jebakan

$a^x \cdot b^y$ dengan basis berbeda **tidak** bisa dijumlah pangkatnya. Dan $a^x + a^y \neq a^{x+y}$.

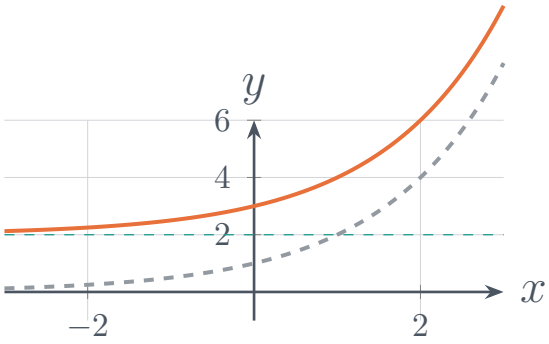
Grafik $y = a^x$: naik atau turun

ciri-ciri

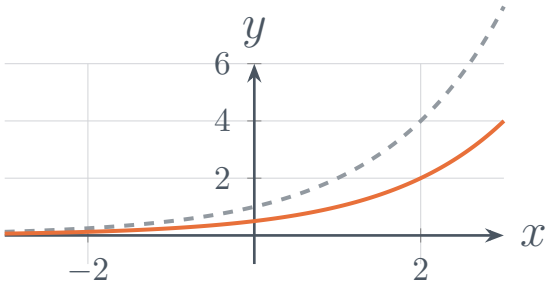


Semua melalui $(0, 1)$; tidak pernah menyentuh sumbu x $(a^x > 0)$. $a > 1$ **naik**, $0 < a < 1$ **turun**.

Transformasi grafik eksponen



$y = 2^x + 2$: naik 2, asimtot $y = 2$



$y = 2^{x-1}$: geser kanan 1

$y = 2^x + c$ asimtot mendatar $y = c$ (bukan lagi sumbu x)

$y = 2^{-x}$ cermin terhadap sumbu y (sama dengan $(\frac{1}{2})^x$)

$y = -2^x$ cermin terhadap sumbu x, selalu negatif

Latihan 1: sifat pangkat

(a) Sederhanakan $\dfrac{e^{3x} \cdot e^{-x}}{e^x}$.

Jawab: $e^{3x-x-x} = e^x$.

(b) Hitung $\dfrac{8^2 \cdot 4^{-1}}{2^3}$.

Jawab: $\dfrac{(2^3)^2 \cdot (2^2)^{-1}}{2^3} = \dfrac{2^6 \cdot 2^{-2}}{2^3} = 2^1 = 2.$

(c) Apakah $2^x = -8$ punya penyelesaian?

Jawab: Tidak. $2^x > 0$ untuk semua x, jadi tidak pernah bernilai -8.

Bagian 2

Bilangan e

$\approx$ 12 menit

Mengapa ada basis yang "paling alami"?



Dr. Mohammad Jamhuri™

Bunga majemuk dan asal e

Modal **1** dengan bunga **100%** setahun.

Dimajemukkan n kali setahun, tiap kali bunganya $\frac{1}{n}$:

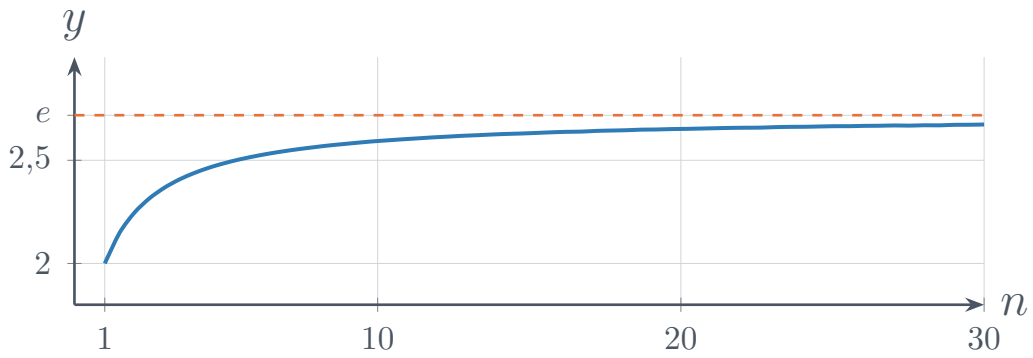
$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

Makin sering dimajemukkan, hasilnya **tidak membesar tanpa batas**, tetapi menuju satu bilangan.

n	$(1+\frac{1}{n})^n$
1 (tahunan)	2
2	2,25
12 (bulanan)	2,613
365 (harian)	2,7146
10^6	2,71828

Itulah bilangan e

contoh pertama sebuah limit

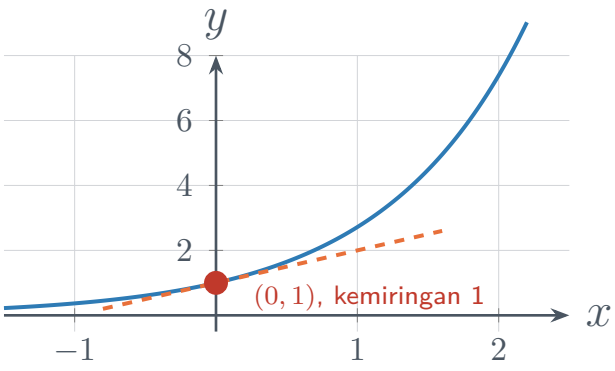


$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \approx 2{,}71828\ldots$$

Kata kunci "**mendekati tanpa pernah tepat sampai**" adalah gagasan limit, topik besar pertemuan berikutnya.

Mengapa e istimewa

garis singgung



$y = e^x$ melalui $(0, 1)$.

Garis singgung di titik itu punya **gradien 1**.

Untuk basis lain: 2^x gradiennya $\approx 0{,}69$; 3^x gradiennya $\approx 1{,}10$. Hanya e yang tepat 1.

Akibatnya

Turunan e^x adalah dirinya sendiri: $(e^x)' = e^x$. Itu sebabnya kalkulus memilih e.

Bagian 3

Fungsi logaritma

≈ 20 menit

Pertanyaan kebalikan: berapa lama?



Dr. Mohammad Jamhuri™

Logaritma adalah pertanyaan

definisi

Definisi

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

$\log_2 8$ bertanya: **2 dipangkatkan berapa agar jadi 8?**

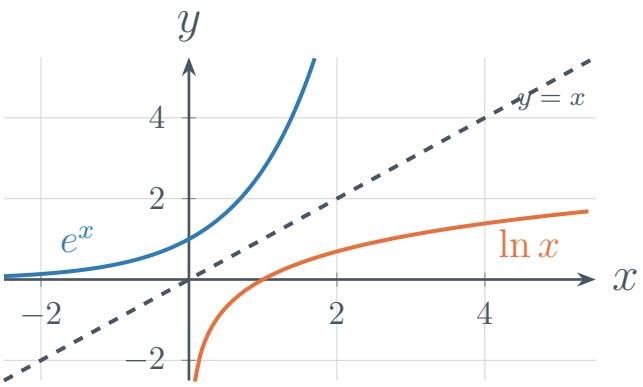
Jawab: $2^3 = 8$, jadi $\log_2 8 = 3$.

$$\begin{aligned} \log_2 32 &= 5 \quad (2^5 = 32) \\ \log_{10} 1000 &= 3 \\ \log_3 \tfrac{1}{9} &= -2 \\ \log_5 1 &= 0 \\ \ln e &= 1 \end{aligned}$$

Notasi

$\ln x = \log_e x$ (logaritma natural), $\log x = \log_{10} x$ (logaritma biasa).

Eksponen dan logaritma saling invers



Grafik $\ln x$ adalah **cermin** e^x terhadap $y = x$.

$\ln(e^x) = x$ (semua x)
$e^{\ln x} = x$ $(x > 0)$

Daerah asal ln: $(0, \infty)$
Daerah hasil ln: $\mathbb{R}$

Titik $(0, 1)$ di e^x menjadi $(1, 0)$ di $\ln x$; asimtot tegak $x = 0$.

Sifat logaritma

kali menjadi tambah

Untuk $x, y > 0$

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y \qquad \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$
$$\log_a(x^r) = r \log_a x$$

Mengapa? Karena eksponen menjumlah ketika basis dikalikan: $a^p a^q = a^{p+q}$. Logaritma adalah eksponen.

$\log_2 40 - \log_2 5 = \log_2 \dfrac{40}{5} = \log_2 8 = 3$

$\ln 12 = \ln(2^2 \cdot 3) = 2 \ln 2 + \ln 3 \approx 2(0{,}693) + 1{,}099 = 2{,}485$

Pengubah basis: $\log_a x = \dfrac{\ln x}{\ln a}$, mis. $\log_2 10 = \dfrac{2{,}3026}{0{,}6931} \approx 3{,}32$.

Tiga kekeliruan logaritma

Salah	Benar
$\log(x+y) = \log x + \log y$	$\log(xy) = \log x + \log y$
$\dfrac{\log x}{\log y} = \log \dfrac{x}{y}$	$\log \dfrac{x}{y} = \log x - \log y$
$(\log x)^2 = 2\log x$	$\log(x^2) = 2\log x$

Uji cepat dengan angka: $\log_{10}(10+10) = \log_{10} 20 \approx 1{,}30$,

tetapi $\log_{10} 10 + \log_{10} 10 = 2$. Jelas berbeda.

Logaritma mengubah kali/bagi, bukan jumlah.

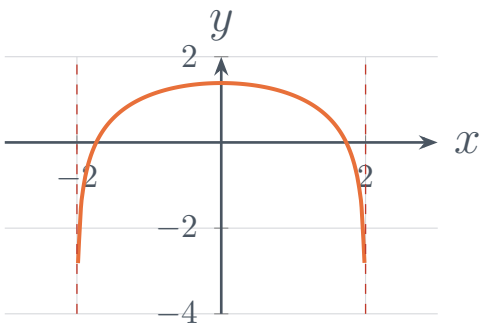
Domain logaritma

isi harus positif

Daerah asal $f(x) = \ln(4 - x^2)$?

Isi harus **positif**: $4 - x^2 > 0$

$-2 < x < 2$, jadi $(-2, 2)$



Beda dengan akar

$\sqrt{4 - x^2}$: isi boleh nol, domain $[-2, 2]$.
$\ln(4 - x^2)$: isi tak boleh nol, domain $(-2, 2)$.

Latihan 2

sederhanakan, domain

(a) Sederhanakan $\ln(x^2-1) - \ln(x+1)$.

Jawab: $\ln \dfrac{(x-1)(x+1)}{x+1} = \ln(x-1)$, berlaku untuk $x > 1$ (domain kedua suku semula).

(b) Hitung $\log_3 27 + \log_3 \frac{1}{3}$.

Jawab: $3 + (-1) = 2$.

(c) Domain $f(x) = \ln(x-1) + \sqrt{5-x}$.

Jawab: $x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$ dan $5 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 5$, jadi $(1, 5]$.

Bagian 4

Persamaan dan pertidaksamaan

≈ 25 menit

Menyelesaikan a^x dan $\log x$



Dr. Mohammad Jamhuri™

Dua strategi persamaan eksponen

Strategi 1: samakan basis

$2^{x+1} = 32$

$32 = 2^5 \Rightarrow 2^{x+1} = 2^5$

Pangkat disamakan:
$x + 1 = 5 \Rightarrow$ $x = 4$

Strategi 2: ambil $\ln$

$3e^{2x} - 5 = 16$

$3e^{2x} = 21 \Rightarrow e^{2x} = 7$

$2x = \ln 7 \Rightarrow x = \frac{1}{2}\ln 7 \approx$ $0{,}973$

Isolasi dulu

Pisahkan suku eksponen sendirian di satu ruas, baru ambil $\ln$.

Persamaan logaritma

$\ln x + \ln(x-3) = \ln 10$

1. **Syarat domain:** $x > 0$ dan $x - 3 > 0 \Rightarrow x > 3$.
2. **Gabung:** $\ln\big(x(x-3)\big) = \ln 10$.
3. **Samakan isi:** $x^2 - 3x = 10$.
4. **Faktorkan:** $(x-5)(x+2) = 0 \Rightarrow x = 5$ atau $x = -2$.
5. **Uji domain:** $x = -2$ ditolak ($x > 3$ tak terpenuhi); $x = 5$ diterima.

$x = 5$

Kesalahan paling sering

Lupa uji domain. Proses aljabar dapat memunculkan akar **palsu** yang berada di luar daerah asal.

Cek: $\ln 5 + \ln 2 = \ln 10$. ✓

Eksponen berbentuk kuadrat

$u = e^x$

Selesaikan $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$.

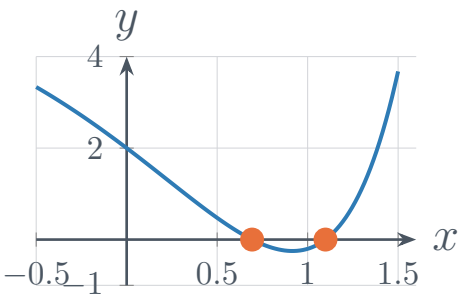
$e^{2x} = (e^x)^2$, jadi ini **kuadrat dalam** e^x.

Misalkan $u = e^x$ $(u > 0)$: $u^2 - 5u + 6 = 0$

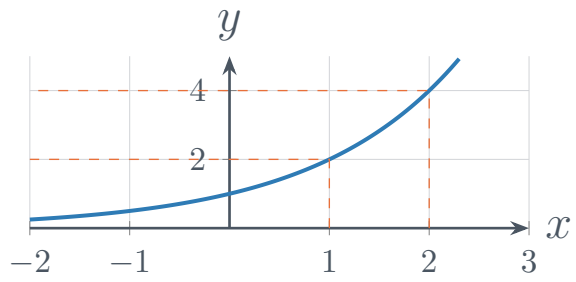
$(u-2)(u-3) = 0 \Rightarrow u = 2$ atau $u = 3$

$e^x = 2 \Rightarrow x = \ln 2$; $\quad e^x = 3 \Rightarrow x = \ln 3$

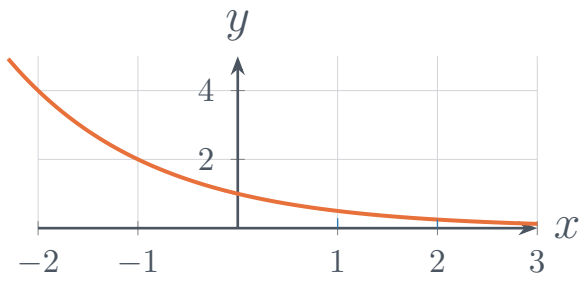
$x = \ln 2$ atau $x = \ln 3$



Pertidaksamaan: tanda berbalik?



Basis > 1: naik. $u < v \iff a^u < a^v$ (tanda **tetap**).



Basis $0 < a < 1$: turun. $u < v \iff a^u > a^v$ (tanda **dibalik**).

Ingat

Fungsi naik mempertahankan urutan; fungsi turun membalikkannya.

Contoh pertidaksamaan

dua soal

(a) $2^{x-1} \geq 16$

$16 = 2^4$, basis $2 > 1$:
$x - 1 \geq 4 \Rightarrow x \geq 5$

(b) $\ln(x-1) < 2$

Domain: $x > 1$.
Basis $e > 1$: $x - 1 < e^2 \Rightarrow x < 1 + e^2$
Gabung: $(1,\ 1+e^2) \approx (1;\ 8{,}39)$

Latihan 3: persamaan

(a) $5^{2x-1} = 125$

Jawab: $5^{2x-1} = 5^3 \Rightarrow 2x - 1 = 3 \Rightarrow x = 2.$

(b) $2e^x = 10$

Jawab: $e^x = 5 \Rightarrow x = \ln 5 \approx 1{,}609.$

(c) $\log_2(x+1) + \log_2(x-1) = 3$

Jawab: Domain $x > 1$. $\log_2(x^2-1) = 3 \Rightarrow x^2 - 1 = 8 \Rightarrow x = \pm 3$; hanya $x = 3$ memenuhi domain.

(d) $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$

Jawab: $u = 2^x$: $u^2 - 6u + 8 = 0 \Rightarrow u = 2, 4 \Rightarrow x = 1$ atau $x = 2.$

Bagian 5

Model pertumbuhan dan peluruhan

≈ 20 menit

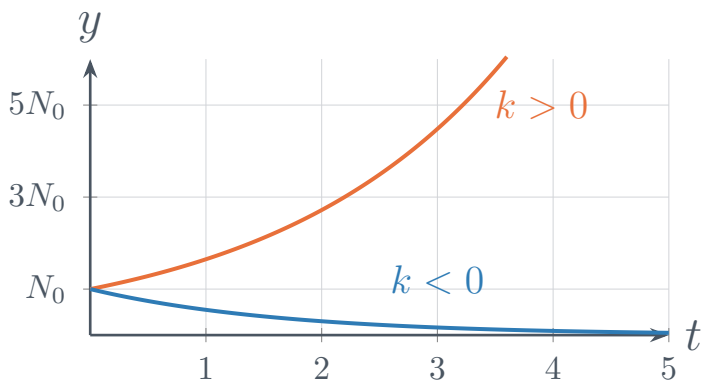
Dari rumus ke keputusan lapangan

Pembuka — Eksponen — Bilangan e — Logaritma — Persamaan — **Model** — Penutup

Dr. Mohammad Jamhuri™

Model: $N(t) = N_0 e^{kt}$

satu rumus, dua perilaku



N_0: nilai awal ($t = 0$)

$k > 0$: **pertumbuhan**

waktu ganda $t_2 = \dfrac{\ln 2}{k}$

$k < 0$: **peluruhan**

waktu paruh $t_{1/2} = -\dfrac{\ln 2}{k}$

Waktu ganda/paruh **tidak bergantung** pada nilai awal.

Contoh 1: pertumbuhan bakteri

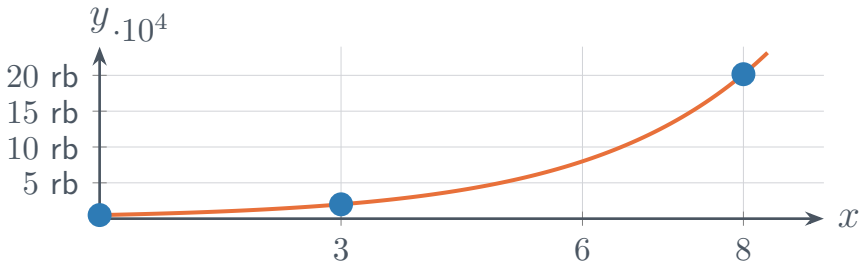
cari k dulu

Populasi 500 menjadi 2000 dalam 3 jam. Berapa setelah 8 jam?

Cari k: $2000 = 500e^{3k} \Rightarrow e^{3k} = 4 \Rightarrow k = \dfrac{\ln 4}{3} \approx 0{,}462$

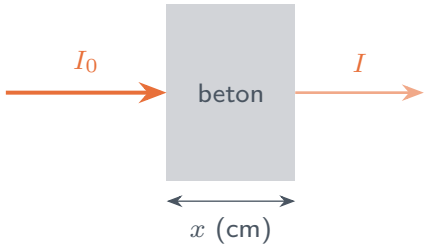
Hitung: $N(8) = 500\, e^{8k} = 500 \cdot 4^{8/3} \approx 500(40{,}32) \approx$ 20 159 sel

Waktu ganda: $t_2 = \dfrac{\ln 2}{0{,}462} =$ 1,5 jam (4 kali dalam 3 jam = 2 kali tiap 1,5 jam)



Contoh 2: radiasi dan beton

NDT



$I(x) = I_0 e^{-\mu x}$, $\mu = 0{,}15$ cm^{-1}

(a) Beton 20 cm:
$I = I_0 e^{-0{,}15 \cdot 20} = I_0 e^{-3} \approx$ $0{,}05\, I_0$ (5%)

(b) Tebal agar tinggal separuh:
$e^{-\mu x} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \dfrac{\ln 2}{\mu} = \dfrac{0{,}693}{0{,}15} \approx$ 4,6 cm

(c) Tebal agar tinggal 1%:
$x = \dfrac{\ln 100}{0{,}15} \approx$ 30,7 cm

Perhatikan (b) dan (c): **logaritma dipakai untuk menjawab "berapa tebal?"** (kebalikan eksponen).

Contoh 3: biaya proyek

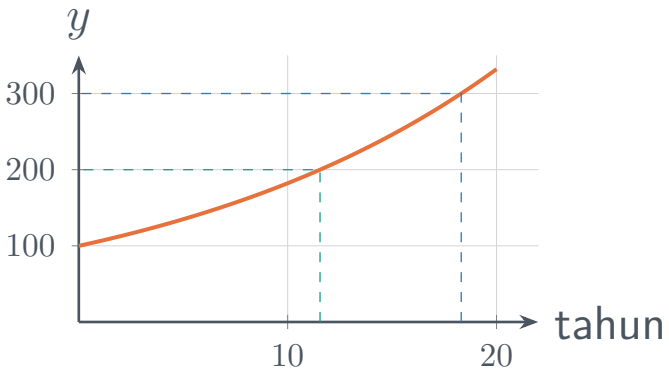
$A = Pe^{rt}$

Dana cadangan $P = \text{Rp}100$ juta, bunga 6% per tahun, dimajemukkan kontinu.

(a) Setelah 10 tahun:
$A = 100\,e^{0{,}06 \cdot 10} = 100\,e^{0{,}6} \approx$ Rp182,2 juta

(b) Kapan menjadi dua kali lipat?
$t = \dfrac{\ln 2}{0{,}06} \approx$ 11,6 tahun

(c) Kapan mencapai Rp300 juta?
$e^{0{,}06t} = 3 \Rightarrow t = \dfrac{\ln 3}{0{,}06} \approx$ 18,3 tahun



Skala logaritma

Richter, desibel

Gempa $M = \log_{10}\left(\dfrac{A}{A_0}\right)$, A amplitudo getaran tanah.

Naik **1** angka magnitudo $\Rightarrow$ amplitudo **10**×.

Gempa $M = 7$ vs $M = 5$:
$10^{7-5} =$ 100 kali amplitudo.

Jadi rentang yang sangat lebar (dari 1 sampai 10 000 000) dimampatkan menjadi skala 1 sampai 7 yang mudah dibaca.

M	amplitudo relatif
3	10^3
4	10^4
5	10^5
6	10^6
7	10^7

Hal serupa

Skala pH (keasaman tanah dan air), desibel (kebisingan lokasi proyek), dan kuat getaran struktur memakai prinsip yang sama.

Bagian 6

Penutup

≈ 8 menit

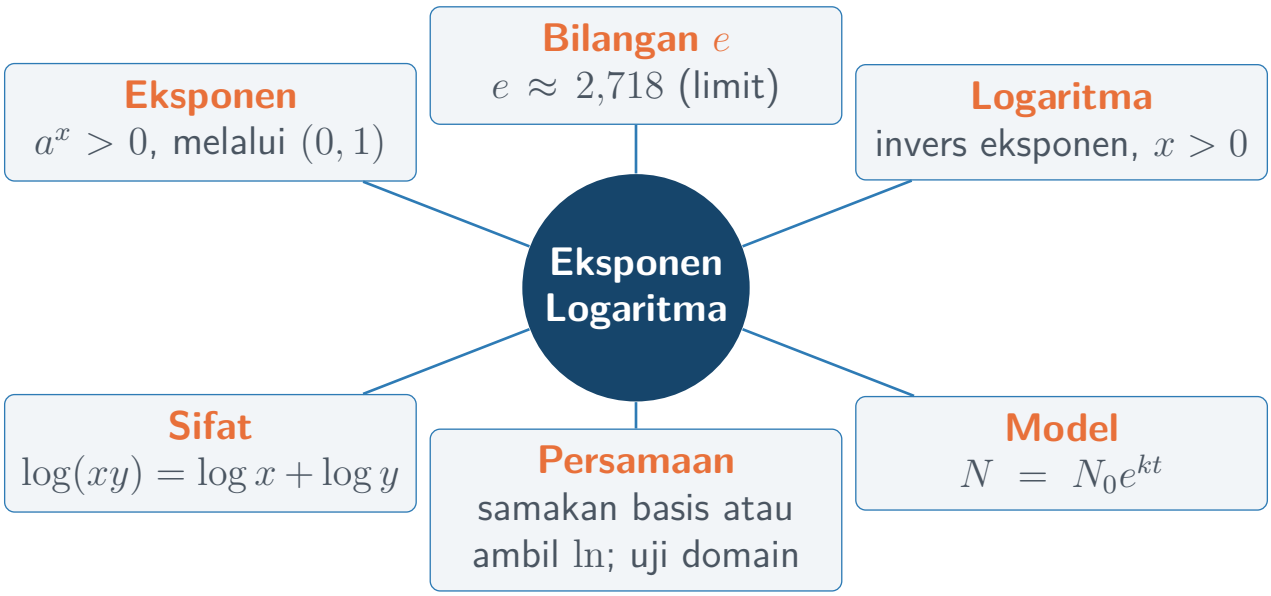
Apa yang perlu dibawa pulang?

Pembuka — Eksponen — Bilangan e — Logaritma — Persamaan — Model — **Penutup**

Dr. Mohammad Jamhuri™

Peta pertemuan: satu lembar

ringkasan



Kuis kilat

1 menit tiap soal

1. Nilai $\log_2 64 - \log_2 4$ adalah
(A) 4 (B) 2 (C) 6 (D) 3

Jawab: (A). $\log_2 \frac{64}{4} = \log_2 16 = 4$.

2. Penyelesaian $3^x = \frac{1}{9}$ adalah
(A) 2 (B) -2 (C) $\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{1}{2}$

Jawab: (B). $\frac{1}{9} = 3^{-2}$.

3. Zat meluruh dengan waktu paruh 5 tahun. Setelah 15 tahun tinggal
(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{8}$ (D) $\frac{1}{15}$ bagian.

Jawab: (C). 15 tahun $= 3$ waktu paruh: $(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$.

Empat jebakan

waspadai

1. Lupa uji domain

Akar persamaan logaritma wajib dicek terhadap syarat isi > 0.

2. $\log(x+y)$

Bukan $\log x + \log y$. Logaritma tidak membelah jumlah.

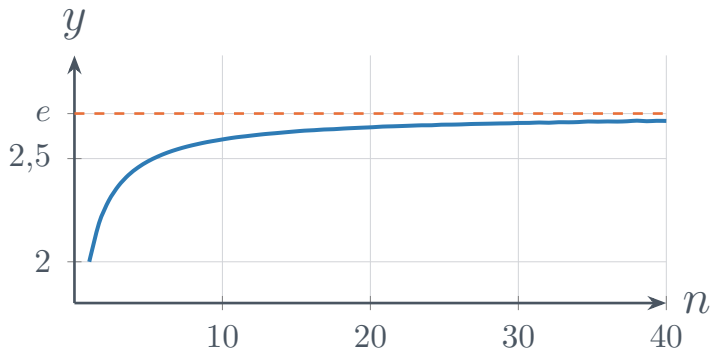
3. Basis kecil membalik tanda

Pertidaksamaan dengan $0 < a < 1$: tanda berbalik.

4. $\ln$ vs $\log$

$\ln$ basis e; $\log$ basis 10. Di kalkulator keduanya tombol berbeda.

Pertemuan berikutnya



Contoh pertama limit

$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ **mendekati** e tetapi tidak pernah persis e.

Pertemuan 8 membuat gagasan "mendekati" itu **tepat**: **limit**.

Terima kasih

Ada pertanyaan?

Latihan	Soal Latihan Bab 8 (buku rujukan)
Pertemuan berikutnya	Limit fungsi
Materi	jamhuri-tech.github.io/matematika1